

函数的连续性

定义: 在 x_0 的邻域有定义, 且在 x_0 的极限为 $f(x_0)$

$$\varepsilon - \delta: \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. 当 } |x - x_0| < \delta, |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

若函数连续 则有以下等价命题

$$\circ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$$

$$\circ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

e.g. 证明 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是连续的

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin x$$

$$= 2 \sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right) \cos\left(\frac{2x + \Delta x}{2}\right)$$

$$|\Delta y| = 2 \left| \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \right| \left| \sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right) \right|$$

$$\leq 2 \cdot 1 \cdot \frac{\Delta x}{2}$$

$$= \Delta x$$

$$= 0.$$

令一种判断方法: $x_1, x_2 \in (a, b)$

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L |x_1 - x_2|, \text{ 其中 } L \text{ 为常数.}$$

则 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续

定理 2: 连续函数的复合函数是连续的

定理3: 若外层函数是连续函数, 则可以将极限放于内层函数

定理3. 若(1) $g:(c,d) \rightarrow R$ 在一点 $y_0 \in (c,d)$ 连续

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$$

$$\text{e.g. } \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(1+2x) \cdot \frac{3}{\sin x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+2x) \cdot \frac{3}{\sin x}}$$

由等价无穷小量替换: $\ln(1+2x) \sim 2x$ $\sin x \sim x$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} 2x \cdot \frac{3}{x}}$$

$$= e^6$$

注意连续函数取绝对值也是连续函数

函数的间断点

△ 第一类间断点: 左右极限均存在

◦ 可去间断点: 左右极限相等但不为函数值(或未定义)

◦ 跳跃间断点: 左右不等

△ 第二类间断点: 至少一边极限不存在

◦ 无穷间断点: 不存在的极限为无穷

- 无穷间断点: 不存在的极限为无穷
- 震荡间断点: 不存在的极限不收敛. ($\sin x$)

闭区间连续函数的性质:

1. 最值定理:

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则一定存在最小值/最大值

2. 介值定理:

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值、最大值分别是 m, M ,

则对于 $c \in [m, M]$, 一定存在 x_0 满足 $f(x_0) = c$

3. 零点存在定理:

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) \cdot f(b) < 0$,

则一定存在 $x_0 \in (a, b)$ 满足 $f(x_0) = 0$